

+16%p

카트 담은 유저의 재방문 격차 · 보정 전 · PERSON-PERIOD

상관 · 인과 아님

보통은 여기서 “카트 기능을 밀자”고 한다.

나는 멈췄다 — 이게 당겨도 되는 진짜 레버인지, 데이터가 확신을 주지 않았기 때문이다.

보이는 레버를 의심한 패션 C2C 신규 유저 리텐션 분석

이 +16%p로 카트에 다음 분기를 쓸 뻔했다 — 멈췄다. KPI 재정의 · 상관/인과 구분 · A/B 설계.

이승윤 · 데이터 분석가 (Product · Growth) / sy3097@gmail.com / github.com/seungyoon-lee29 / 데이터 MerRec(mercari-us/merrec) · CC BY-NC 4.0 /

분석 수행 2026-06-23 ~ 06-30

왜 리텐션인가, 왜 D7인가

패션 C2C는 판매자가 곧 구매자다. 신규 유저가 떠나면 공급과 수요가 동시에 준다. 그래서 '첫 구매'보다 '다시 돌아오는가'가 더 중요하다.

4.4%

구매 완료율 (유저 기준)
너무 드물어 작은 개선이 묻힌다



50.1%

D7 재방문을 · 전환보다 11배 자주 관측
신규 2명 중 1명은 7일 내 다시 온다

결정

희소한 전환을 주지표로 두면 개선이 보이지 않는다. **7일 내 재방문(D7)**을 분석의 핵심 추적 지표 (North Star)로 삼는다.

그런데 왜 D7? - D5·D14가 아니라

관측창이 1개월 — D14·D30은 늦게 들어온 코호트가 우검열로 잘려 표본이 급감한다. D7은 큰 표본(**30,209명**)을 확보하는 가장 긴 창.

D1·D3은 너무 이름 — 첫 구매가 중앙값 0일이라 아직 '획득' 구간. D7은 첫 세션 창(3일)을 지나 '진짜 복귀'를 본다.

주(week) 단위 리듬 — 한 주(주중·주말)를 담는 제품분석 표준 창. 더 짧으면 요일 편향이 커진다.

D14·D30은 버리지 않고 매출·장기 후속검증으로 예약(A/B 슬라이드). · 재방문 = 행동 지표(재구매·매출과 다름).

어떤 데이터이고, 믿어도 되는가

MerRec은 **Mercari US**(미국 최대 C2C 중고거래 앱)의 익명 행동 로그(KDD 2025). **신규 유저**의 첫 방문~재방문을 본다 · 한 행 = 한 이벤트(유저·세션·시각·상품·가격). 결론 전에 SQL로 원천을 먼저 점검했다.

유저 43,311 명	이벤트 · 세션 2,771,473 · 494,603	관측창 2023-05 · 31일
품질점검 SQL · PASS		

- 조회 봄
- 찜 저장
- 카드 담기
- 오퍼 가격제안
- 구매시작 결제진입
- 구매완료 결제완료

점검: 이벤트 어휘 6종 · 결측 · 음수/0원 가격 · 타임스탬프 범위 · 중복키(2,466건) → 분석 가능 판정.

코호트 D7 재방문 - 실제 쿼리 (DUCKDB, 요약)

```
WITH first_seen AS ( -- t0 = 첫 관측
  SELECT user_id, min(stime) AS t0
  FROM events GROUP BY user_id
)
SELECT
  count(DISTINCT f.user_id) -- eligible
, count(DISTINCT e.user_id) FILTER (WHERE e.stime
  BETWEEN f.t0 + INTERVAL 1 DAY
  AND f.t0 + INTERVAL 7 DAY) -- D7 재방문
FROM first_seen f
JOIN events e USING (user_id)
WHERE f.t0 >= DATE '2023-05-02'; -- 좌측절단 보정
```

어디서 새는가



읽는 법

가장 큰 누수는 **조회 → 찜** 구간(-20,082명). 게다가 구매 완료는 **4.4%**로 너무 드물다 → 주지표를 구매가 아닌 **D7 재방문**으로 두는 근거다.

도달률(reach) 기준 · 순차 전환율 아님(오퍼·즉시구매는 병렬 경로) · 최대 누수 조회→찜.

누가 돌아오는가

50.1%

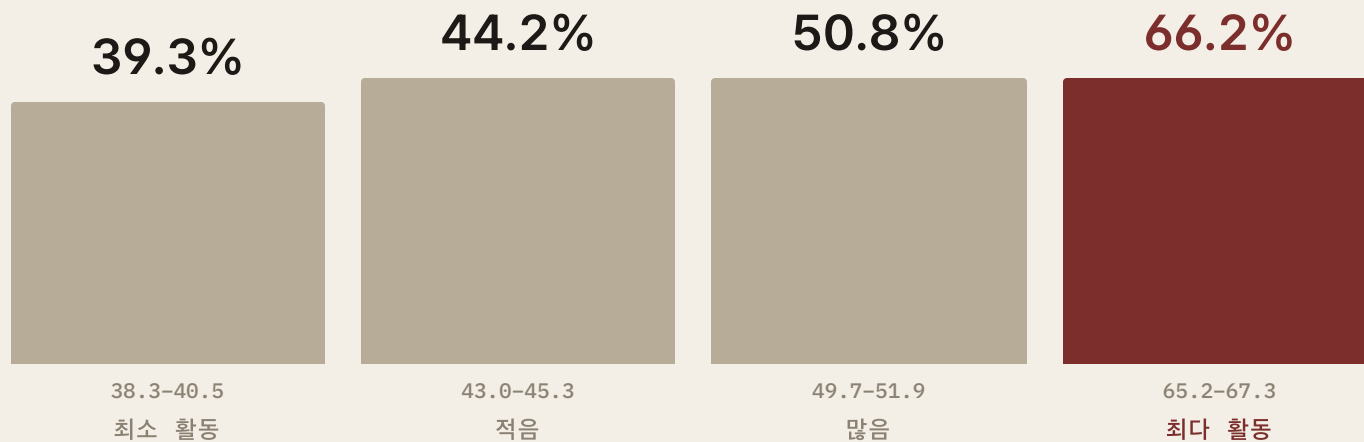
전체 신규 유저 D7 재방문

95% 신뢰구간 49.6-50.7%

+27%p

첫날 활발 상위 25% VS 하위 25%

상관 · 인과 아님



막대 = 첫날 활동량으로 4등분(각 25%, 최소 → 최다 활동) · 95% 신뢰구간(Wilson).

절반이 돌아온다. 그리고 첫날 활발했던 상위 그룹이 +27%p 더 돌아온다 — 단, 여기까지는 아직 '상관'일 뿐이다.

보이는 레버 4개, 전부 무너졌다

첫날 행동 4개를 ‘당길 수 있는 레버’ 후보로 보고, 같은 초기 활동량을 보정한 뒤에도 효과가 남는지 확인했다.

관측 보정으로는 양성 효과 확정 불가

레버 (후보)	단순 연관	보정 후	판정
카트 담기 <code>cart</code>	+16.0pp →	+3.2pp	착시 · 효과 소멸
탐색 폭 <code>cat ≥ 3</code>	+25.4pp →	-6.5pp	부호 반전
오퍼 넣기 <code>offer</code>	+23.0pp →	비교 불가	식별 불가 · 겹침 부족
찜 누르기 <code>like ≥ 3</code>	+30.5pp →	비교 불가	식별 불가 · 겹침 부족

두 갈래 실패

① 비교할 유저가 있는 레버(카트·탐색 폭)는 보정하면 효과가 0이거나 음수. ② 신호가 큰 레버(오퍼·찜)는 비교할 유저 자체가 없어 판정조차 불가능하다.

보정 후 = 교란(숨은 공통 원인) 보정 후 추정 · ‘비교 불가’ = 대조군과 겹치는 구간 부족 · 기준 모집단(끝까지 관측된 유저)은 코호트 50.1%와 다름 · 방법 세부는 부록.

겹치는 **비교군**이 없다

인과를 따지려면 처치(그 행동)만 다르고 나머지 조건은 비슷한 비교군이 양쪽에 있어야 한다 — positivity(겹침) 가정. 겹침이 없으면 보정은 데이터 밖을 추측하는 일이 된다.

① 겹침이 있을 때 · 카트·탐색 폭

비교해 보면 효과가 사라지거나 뒤집힌다. 돌아온 건 행동이 아니라 '원래 활발한 유저'였다.

② 겹침이 없을 때 · 오피·찜

활동량이 처치를 거의 결정해 **겹치는 비교군이 없다**. 신호가 커도 인과 추정 은 불가능하다.

결론 → 핸드오프

관측 로그만으로는 '당겨도 되는 레버'를 확정할 수 없다. → 그래서 결정을 멈추지 않고, 실험으로 넘긴다.

그래서, 실험으로 답한다

관측 신호로 레버를 단정하지 않고, 제품 결정을 직접 무작위 배정 실험(A/B)으로 넘긴다.

가설 첫 세션 탐색 폭 ↑ → D7 재방문 ↑	처치 (실험군 변화) 인접 카테고리 · 저장 후보 노출 (가벼운 탐색 유도)
배정 유저 단위 50 / 50	주지표 D7 재방문 (base 50.1%)
안전장치 (가드레일) 구매완료 · 즉시이탈 · 세션품질 · 배정비율(SRM)	탐지 최소 효과 (MDE) 2.0pp

9,805^{명/그룹}
필요 표본 · 예상 ~4.7주

판정	사전 등록 규칙
SHIP / 확대	D7 상승폭 ≥ 2.0pp 이고 가드레일 악화 없음
ITERATE	D7 상승폭 0 ~ 2.0pp · 보조지표 개선 시
STOP	D7 상승폭 ≤ 0 또는 즉시이탈 +1.0pp 초과
INVALIDATE	배정비율 깨짐(SRM) · 로깅 결측 · 처치 오염

탐지 가능한 최소 효과(MDE)는 ‘예측 효과’가 아니라 실험이 탐지할 수 있는 하한 · 구매완료율(4.4%)은 표본이 작아 단독 중단 규칙 대신 모니터링 가드레일로 둔다.

이 분석이 보여주는 것

상관을 레버로 착각하지 않고,
막힌 데이터를 실행 가능한 실험으로 바꿨다.

한 일

- **지표 재정의** — 희소한 전환(구매완료 4.4%) 대신 D7 재방문(50.1%)을 북극성으로
- **원천 QA** — DuckDB SQL로 어휘·가격·타임스탬프·중복키 점검 → PASS
- **상관 ≠ 인과** — 겹침 충분한 레버는 보정 시 효과 소멸, 겹침 부족한 레버는 비교 불가 → 어느 쪽도 '당겨도 되는 레버' 아님
- **실행 핸드오프** — 막힌 결정을 A/B 설계(MDE 2.0pp · 9,805명/arm · 4.7주)로 넘김

정직한 한계

- **관측 격차는 연관이지 효과가 아니다** — 그래서 단정 대신 실험으로 넘겼다
- **재방문 ≠ 재구매** — 행동 리텐션 프록시 · 매출(GMV)은 후속 검증 영역
- **positivity · 겹침 미충족** — 일부 레버는 인과 추정 전제가 깨져 확정 불가
- **1개월 스냅샷** — 장기 churn·재구매 미관측, 결론은 단기 D7 한정